Journal Club ICU

R2D2-ICU Trial

Restrictive vs Liberal Physical Restraint Strategies in Critically Ill Patients

JAMA 2026

March 17, 2026

n = 405

10 ICUs, France

Key Findings Summary

Main Result

Low-use restraint strategy ไม่ลด delirium/coma ได้ — ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่ม (6.67 vs 6.30 days, p = 0.51)

Outcome	Low-use	High-use	ผลลัพธ์
Days free of delirium/coma (14 days)	**6.67 days**	**6.30 days**	❌ไม่ต่างกัน
Self-extubation	9.2%	8.5%	NS
Day-90 mortality	37.2%	41.0%	NS
Ventilator-free days	— ไม่ต่างกัน —		NS
ICU length of stay	— ไม่ต่างกัน —		NS

⚠️ ข้อควรระวัง

Nonadherence สูงมาก! Low-use group: 33.7% ได้ restraints > 4 ชม.โดยไม่มี severe agitation | High-use group: 28.5% ถูกถอด restraints ทั้งที่ไม่ตรงเกณฑ์

PICO Question

Research Question

P - POPULATION

ผู้ใหญ่ที่รับ invasive mechanical ventilation < 6 ชม., คาดว่าต้องใช้ ≥ 48 ชม., อายุ median 65 ปี, 62% เป็นผู้ชาย

I - INTERVENTION

Restrictive (low-use) — wrist straps เฉพาะเมื่อ RASS ≥ 3 (severe agitation)

C - COMPARISON

Liberal (high-use) — wrist straps ใช้ทุกราย + reassess ทุกวัน

O - OUTCOME

Primary: Days alive without delirium/coma ที่ 14 วัน
Secondary: Self-extubation, Day-90 mortality, Cognitive/PTSD outcomes

Strengths & Weaknesses

Strengths

- Pragmatic RCT — real-world ICU population
- Pre-registered protocol + published SAP ล่วงหน้า
- Stratified randomization (site, age, coma status)
- มาตรฐาน sedation/delirium management ทุก center
- 90-day outcomes (cognition, PTSD, functional)
- Post hoc analysis with IP weighting

Weaknesses

- **Nonadherence สูงมาก (30%+** — diluted effect
- Underpowered — target 422 ได้แค่ 396
- Open-label design — performance bias
- Excluded high-risk: dementia, alcohol withdrawal, neuro
- Single country (France) — limited generalizability
- CI กว้างมาก: −0.71 to 1.46

Discussion Points

Q1: ทำไมผลจึง Negative?

สมมติฐาน: Restraints → ↑stress → ↑sedation → ↑delirium

Possible explanations:

- Sedation strategy มาตรฐานเดียวกันในทุกกลุ่ม เป็น **effect modifier** ที่สำคัญที่สุด
- ABCDEF bundle อาจ override restraint effect
- Delirium มาจาก underlying illness, drugs, sleep deprivation เป็นหลัก
- RASS ≥ 3 threshold อาจ **สูงเกินไป** — ผู้ป่วยที่ restraints มักมี RASS +1 หรือ +2 อยู่แล้ว

Q2: Self-extubation ไม่ต่างกัน — สำคัญตรงไหน?

✓ Key Insight

Evidence ชี้ว่า **restraints ไม่ได้ป้องกัน self-extubation** — นี่ค้านความเชื่อทั่วไปที่ว่า restraints ช่วยความปลอดภัย

Q3: Ethical Considerations

ถ้า restraints ไม่ได้ช่วย outcomes แต่มี potential harm — ใครควรตัดสินใจว่าใช้หรือไม่?
แพทย์? ญาติ? ผู้ป่วยเอง (ถ้าประเมินได้)?

Q4: Clinical Practice Implications

- **อย่าใช้ restraints เป็น first-line** สำหรับ delirium prevention

- **ABCDEF bundle** remains key
- ถ้าจะใช้ restraints — keep it **time-limited + criteria-based**
- **Family engagement + early mobility** อาจลด agitation ได้ดีกว่า

Practical Algorithm

วิตกกังวล/Agitation ใน ICU

1. **ตรวจสอบสาเหตุก่อน:**
   Pain? → Analgesia optimization
   Sleep deprivation? → Sleep bundle
   Bladder/bowel distension? → Catheter care
   Hypoxia/CO2 retention? → ABG/Vent check

2. **Non-pharmacological first:**
   Reorient patient | Family presence/virtual reality
   Early mobilization | Music therapy

3. **Pharmacological if needed:**
   Dexmedetomidine (preferred)
   Avoid benzodiazepines unless alcohol withdrawal/seizure

4. **ONLY THEN consider restraints:**
   If immediate safety risk AND after trying steps 1-3
   Time-limited + criteria-based + daily reassessment

⚠ ไม่ใช่ restraints เป็น first-line!

3 Key Take-home Messages

1

Restraints alone won't prevent delirium
ต้องมี systematic sedation + delirium bundle

2

Protocol-based restraint reduction is safe
Self-extubation ไม่เพิ่ม

3

Focus on what matters more
Analgesia-first, early mobility, sleep hygiene, family

Reference

Sonneville R, et al. Restrictive vs Liberal Physical Restraint Strategies in Critically Ill Patients. *The R2D2-ICU Randomized Clinical Trial.* JAMA. Published online March 17, 2026. doi:10.1001/jama.2026.2897

ClinicalTrials.gov: NCT04273360